

Sample Solutions

CTU Open Contest 2008

Alea



Alea

- Vygenerování posloupnosti hodů
- Zkoušení všech možností
- Již spočítané varianty se ukládají (dynamické programování)

Alea

- Nejlepší řešení pro kombinace:
 - Využité x nevyužité stavy (2^{11})
 - Počet „spotřebovaných hodů“ ($15 \cdot 11$)
- (Pozn.: Nezáleží na tom, zda mohu v třetím hodu znovu použít odložené kostky)

Banking



Banking

- **Jednoduchá simulace**
- Trochu ztížená nekorektním vstupem ☹️

Contest



Contest

- Reverzní úloha k B
- Mohly v tom být „složitosti“
 - Nutné připravit si dostatečný počet účtů
 - S dostatečnými zůstatky
 - Ve správných bankách
 - ...
- ... ale nebyly!

Declare



Declare

- Dynamické programování
- Pamatuji si nejlepší řešení pro:
 - Prvních N slov z prvního textu (2000)
 - Prvních M slov z druhého textu (2000)
- Nejlepší řešení $BEST(n,m)$
 - $BEST(n-1,m-1)$, pokud $slovo1[n]=slovo2[m]$
 - $BEST(n-1,m)$ a přidat $slovo1[n]$
 - $BEST(n,m-1)$ a přidat $slovo2[m]$

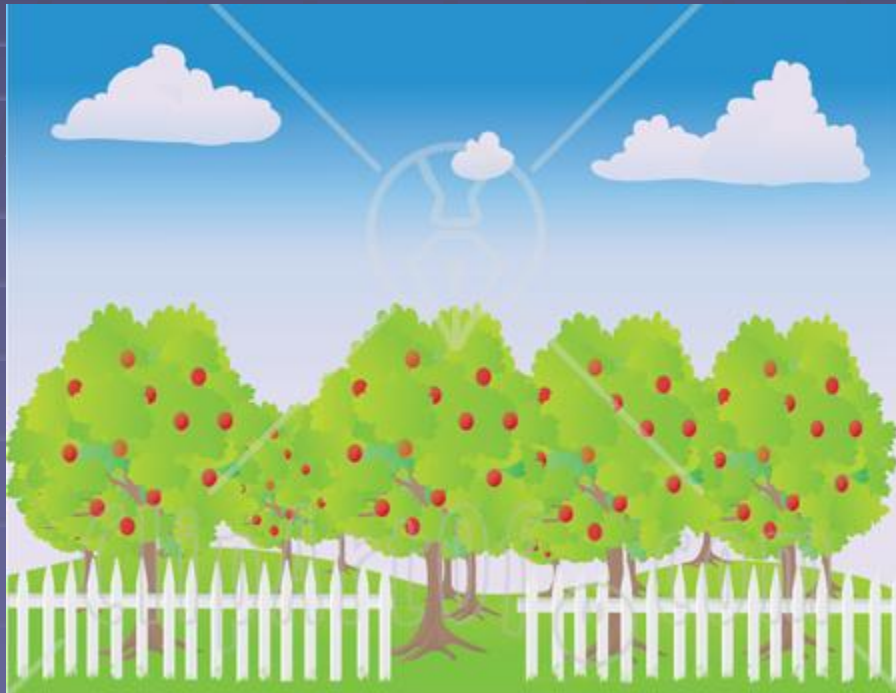
Exchange



Exchange

- „záchranná“ úloha 😊
- Porovnat každý s každým

Fence



Fence

- Pouze 16 stromů
 - Zkusit všechny kombinace pokácení (2^{16})
- Pro každou kombinaci
 - Sečíst dřevo z pokácených stromů
 - Zkusit, zda stačí na konvexní obálku
 - Najít minimum

Fence

- **Určení konvexní obálky**
 - Pouze 16 bodů
 - => existuje řešení v $O(n^3)$
- **Všechny dvojice bodů**
- **Pomocí kartézského součinu zjistit, zda jsou ostatní body na stejné straně**

Gambling



Gambling

- Tři (překrývající se) úseky o délce K
- Úsek s nejmenším součtem je vždy součástí výsledku
 - Zbytek lze pokrýt dvěma úseky z jakéhokoli jiného řešení
 - $\Rightarrow$ Pro každé optimum lze najít také optimum obsahující onen nejmenší úsek

Gambling

- Hledáme 2 úseky, které pokryjí zbytek
- Pro každé číslo zjistíme jeho nejlepší pokrytí „zleva“ a „zprava“
 - Lze v lineárním čase
- Najdeme 2 sousedící čísla s nejlepším součtem

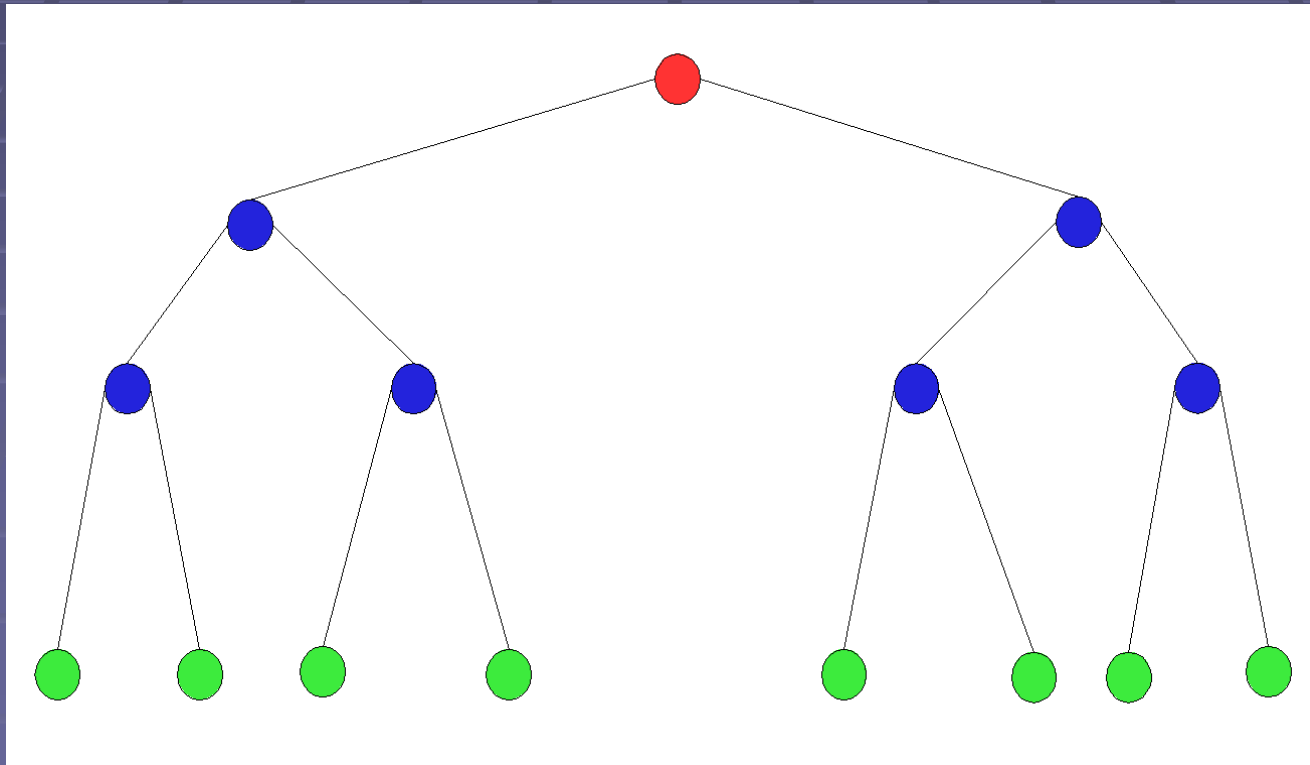
Help



Help

- Začnu nejmenším balíčkem
 - Neexistuje lepší řešení, než jeho hodnota
- Ostatní seřadím podle hodnoty...
 - ... a přidávám od **NEJVĚTŠÍHO**

Insert



Insert

- Stromy jsou rekurzivní struktury
 - Rekurzivní řešení
- Pro jeden uzel (i žádný) je 1 možnost
- Jinak podle obou podstromů

Insert

- Levý podstrom: N_1 uzlů a C_1 možností
- Pravý podstrom: N_2 uzlů a C_2 možností
- Střídání L a P: $\text{comb}(N_1, N_1+N_2)$
- Možnosti permutace vlevo: C_1
- Možnosti permutace vlevo: C_2
- ... To všechno vynásobíme

Autoři úloh

Josef Cibulka

Jan Stoklasa

Martin Kačer